

武汉大学 2023-2024 学年第一学期《离散数学》考试试卷 A 卷

(考试时间：2024 年 01 月 14 日 18:30—20:30, 地点：1-4-202、203)

(10 道题, 每道题 10 分, 请将解题过程写在答卷纸上, 与试卷一并上交)

1. 求在 1 和 1000 之间 (1 和 1000 包含在内) 不能被 5, 也不能被 6, 也不能被 8 整除的数的个数。

2. 设集合 $A = \{a, b, c, d\}$, A 上的关系 $R = \{\langle a, b \rangle, \langle c, a \rangle, \langle c, b \rangle\}$ 。

(1) 问 R 是否为自反关系, 反自反关系, 对称关系, 反对称关系和传递关系;

(2) 试画出集合 $M = \{S \mid S \text{ 是 } A \text{ 上的偏序关系, 且 } R \subseteq S\}$ 中不少于 6 个不同元素的哈斯图;

(3) 试分别求出集合 A 上的不同的对称关系和反对称关系的个数。

3. $A = \{1, 2, 3\} \times \{1, 2, 3, 4\}$, A 上关系 R 定义为:

$$\langle x, y \rangle R \langle u, v \rangle, \text{ 当且仅当 } |2x - y - 1| = |2u - v - 1|,$$

证明 R 是等价关系, 并求由 R 确定的 A 的划分。

4. 设函数 $f: R \times R \rightarrow R \times R$, f 定义为: $f(\langle x, y \rangle) = \langle x + y - 1, x - y + 3 \rangle$ 。

(1) 证明 f 是单射;

(2) 证明 f 是满射;

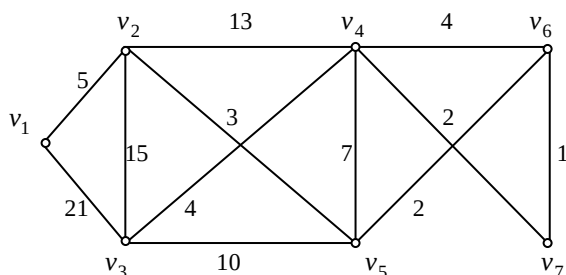
(3) 求反函数 f^{-1} ;

(4) 求复合函数 $f^{-1} \circ f$ 和 $f \circ f$ 。

5. 设 $(G, \circ)$ 是一群, $a \in G$, 定义 G 上的二元运算 Δ 定义为: $\forall x, y \in G, x \Delta y = x \circ a \circ y$, 试证明 (G, Δ) 是一个群。

6. 叙述两个格 (偏序格、代数格) 的定义, 并简要说明它们等价的涵义 (无需说明理由)。

7. 对如下赋权图 G , 用 Dijkstra 算法求出结点 v_1 到其余各个结点的最短路径。



8. 在通讯中要传输八进制数字 0, 1, 2, ..., 7。这些数字出现的频率为

0: 35%; 1: 18%; 2: 15%; 3: 12%; 4: 8%; 5: 6%; 6: 4%; 7: 2%。

编一个最佳前缀码, 使通讯中出现的二进制数字尽可能地少。具体要求如下:

(1) 画出相应的二元树;

(2) 写出每个数字对应的前缀码;

(3) 传输按上述比例出现的数字 10000 个时, 至少要用多少个二进制数字?

9. 求公式 $p \wedge (p \rightarrow q) \vee r$ 的主析取范式与主合取范式。

10. 设论域为全总个体域。将下列语句用谓词公式进行符号化, 并写出其推理过程:

每个程序员都编写过程序, 木马是一种程序, 有的程序员没有编写过木马, 因此有些程序不是木马。

使用如下的谓词符号:

谓词 $A(x)$: x 是程序员; $C(x)$: x 是程序; $D(x)$: x 是木马; $W(x, y)$: x 编写过 y 。

武汉大学 2023-2024 学年第一学期《离散数学》考试试卷 A 卷 答案

1. 求在 1 和 1000 之间（1 和 1000 包含在内）不能被 5，也不能被 6，也不能被 8 整除的数的个数。

解 设 1 到 1000 的整数构成全集 U 。用 A, B, C 分别表示由能被 5, 6, 8 整除的数构成的集合，则 $\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}$ 表示不能被 5 或 6，也不能被 8 整除的数构成的集合。文氏图如图所示。因

$$|A| = \lfloor 1000/5 \rfloor = 200$$

$$|B| = \lfloor 1000/6 \rfloor = 166$$

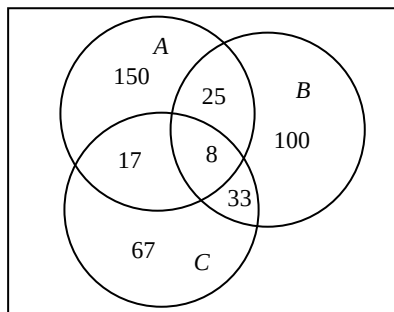
$$|C| = \lfloor 1000/8 \rfloor = 125$$

$$|A \cap B| = \lfloor 1000/30 \rfloor = 33$$

$$|A \cap C| = \lfloor 1000/40 \rfloor = 25$$

$$|B \cap C| = \lfloor 1000/24 \rfloor = 41$$

$$|A \cap B \cap C| = \lfloor 1000/120 \rfloor = 8$$



由容斥原理，有

$$\begin{aligned} |\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}| &= |U| - |A| - |B| - |C| + |A \cap B| + |B \cap C| + |C \cap A| - |A \cap B \cap C| \\ &= 1000 - 200 - 166 - 125 + 33 + 25 + 41 - 8 = 600. \end{aligned}$$

2. 设集合 $A = \{a, b, c, d\}$ ， A 上的关系 $R = \{\langle a, b \rangle, \langle c, a \rangle, \langle c, b \rangle\}$ 。

(1) 问 R 是否为自反关系，反自反关系，对称关系，反对称关系和传递关系；

(2) 试画出集合 $M = \{S \mid S \text{ 是 } A \text{ 上的偏序关系, 且 } R \subseteq S\}$ 中不少于 6 个不同元素的哈斯图；

(3) 试分别求出集合 A 上的不同的对称关系和反对称关系的个数。

解 (1) R 不是自反关系，是反自反关系，不是对称关系，是反对称关系，是传递关系。

(2) 包含 R 的偏序关系共有 10 个。HASSE 图略去

(3) 对称关系：考虑关系矩阵元素 m_{ij} 和 m_{ji} ($i \neq j$) 取值的可能性有 (0,0), (1,1)，而 m_{ii} 的可能性是 0 或 1，故可以定义的不同的对称关系有 $2^{4+3+2+1} = 2^{10} = 1024$ 个。

反对称关系：考虑关系矩阵元素 m_{ij} 和 m_{ji} ($i \neq j$) 取值的可能性有 (0,0), (1,0), (0,1)，而 m_{ii} 的可能性是 0 或 1，故可以定义的不同的反对称关系有 $3^{3+2+1} \times 2^4 = 11664$ 个。

3. $A = \{1, 2, 3\} \times \{1, 2, 3, 4\}$ ， A 上关系 R 定义为：

$$\langle x, y \rangle R \langle u, v \rangle, \text{ 当且仅当 } |2x - y - 1| = |2u - v - 1|,$$

证明 R 是等价关系，并求由 R 确定的 A 的划分。

证 首先证明 R 是等价的。

a. 对任意的 $\langle x, y \rangle \in A$ ，因 $|2x - y - 1| = |2x - y - 1|$ ，故 $\langle x, y \rangle R \langle x, y \rangle$ ， R 自反。

b. 对任意 $\langle x, y \rangle \in A, \langle u, v \rangle \in A$ ，若 $\langle x, y \rangle R \langle u, v \rangle$ ，即 $|2x - y - 1| = |2u - v - 1|$ ，则 $|2u - v - 1| = |2x - y - 1|$ ，从而 $\langle u, v \rangle R \langle x, y \rangle$ ， R 对称。

c. 若 $\langle x, y \rangle R \langle u, v \rangle$ ， $\langle u, v \rangle R \langle p, q \rangle$ ，即 $|2x - y - 1| = |2u - v - 1|$ ， $|2u - v - 1| = |2p - q - 1|$ ，从而 $|2x - y - 1| = |2p - q - 1|$ ，得证 $\langle x, y \rangle R \langle p, q \rangle$ 。 R 传递。

综上所述， R 是等价关系。

由定理知由 R 的等价类确定对集合 A 的划分。

$$[\langle 1, 1 \rangle]_R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}; [\langle 1, 2 \rangle]_R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 4 \rangle\};$$

$$[\langle 1, 3 \rangle]_R = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}; [\langle 1, 4 \rangle]_R = \{\langle 1, 4 \rangle, \langle 3, 2 \rangle\}; [\langle 3, 1 \rangle]_R = \{\langle 3, 1 \rangle\}.$$

即划分 $\Pi = \{[\langle 1, 1 \rangle]_R, [\langle 1, 2 \rangle]_R, [\langle 1, 3 \rangle]_R, [\langle 1, 4 \rangle]_R, [\langle 3, 1 \rangle]_R\}$ 。

4. 设函数 $f: R \times R \rightarrow R \times R$, f 定义为: $f(\langle x, y \rangle) = \langle x + y - 1, x - y + 3 \rangle$ 。

(1) 证明 f 是单射;

(2) 证明 f 是满射;

(3) 求反函数 f^{-1} ;

(4) 求复合函数 $f^{-1} \circ f$ 和 $f \circ f$ 。

解 (1) $\forall \langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_2, y_2 \rangle \in R \times R$, 若 $f(\langle x_1, y_1 \rangle) = f(\langle x_2, y_2 \rangle)$, 即

$$\langle x_1 + y_1 - 1, x_1 - y_1 + 3 \rangle = \langle x_2 + y_2 - 1, x_2 - y_2 + 3 \rangle, \text{ 则 } \begin{cases} x_1 + y_1 - 1 = x_2 + y_2 - 1 \\ x_1 - y_1 + 3 = x_2 - y_2 + 3 \end{cases}, \text{ 易得 } x_1 = x_2, y_1 = y_2, \text{ 从而 } f \text{ 是单射。}$$

$$(2) \forall \langle p, q \rangle \in R \times R, \text{ 由 } f(\langle x, y \rangle) = \langle p, q \rangle, \text{ 通过计算可得 } \begin{cases} x = \frac{p+q-2}{2} \\ y = \frac{p-q+4}{2} \end{cases}, \text{ 从而 } \langle p, q \rangle \text{ 的原象存在, } f \text{ 是}$$

满射。

$$(3) \text{ 由上面的证明可知, } f \text{ 存在反函数, 且 } f^{-1}(\langle x, y \rangle) = \left\langle \frac{x+y-2}{2}, \frac{x-y+4}{2} \right\rangle;$$

$$(4) (f^{-1} \circ f)(\langle x, y \rangle) = f^{-1}\left(\left\langle \frac{x+y-2}{2}, \frac{x-y+4}{2} \right\rangle\right) = \langle x, y \rangle;$$

$$(f \circ f)(\langle x, y \rangle) = f(\langle x+y-1, x-y+3 \rangle) = \langle 2x+1, 2y-1 \rangle.$$

5. 设 $(G, \circ)$ 是一群, $a \in G$, 定义 G 上的二元运算 Δ 定义为: $\forall x, y \in G, x \Delta y = x \circ a \circ y$, 试证明 (G, Δ) 是一个群。

证 易证对运算封闭, 且运算可结合 (证略)。下面仅证明存在单位元为 a^{-1} , 且每个元素 x 存在逆元为 $a^{-1} \circ x^{-1} \circ a^{-1}$ 。事实上, 因

$$\forall x \in G, x \Delta a^{-1} = x \circ a \circ a^{-1} = x, \text{ 且 } a^{-1} \Delta x = a^{-1} \circ a \circ x = x, \text{ 故 } a^{-1} \text{ 为单位元。}$$

$\forall x \in G$, 因

$$x \Delta (a^{-1} \circ x^{-1} \circ a^{-1}) = x \circ a \circ (a^{-1} \circ x^{-1} \circ a^{-1}) = a^{-1},$$

$$(a^{-1} \circ x^{-1} \circ a^{-1}) \Delta x = (a^{-1} \circ x^{-1} \circ a^{-1}) \circ a \circ x = a^{-1},$$

故结论成立, (G, Δ) 是一个群。

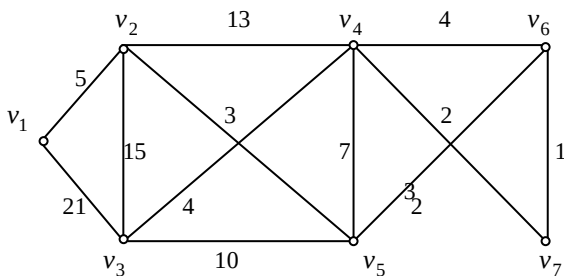
6. 叙述两个格 (偏序格、代数格) 的定义, 并简要说明它们等价的涵义 (无需说明理由)。

证 偏序格: 偏序集, 且任意两元素构成的集合存在最小上界和最大下界;

代数格: 具有两种二元运算的代数系统, 两种运算满足交换律、结合律、吸收律。

两者等价指: 偏序格上可以诱导两个满足交换律、结合律、吸收律的二元运算; 代数格可以定义一偏序关系, 该偏序关系能够保证任意两元素构成的集合存在最小上界和最大下界。

7. 对如下给出的赋权图 G , 用 Dijkstra 算法求出结点 v_1 到其余各个结点的最短路径。



解 计算过程如下表。表中有记号*的数表示相应的结点已具有 P 标号，该数即是对应结点的 P 标号。

$d(v_1)$	$d(v_2)$	$d(v_3)$	$d(v_4)$	$d(v_5)$	$d(v_6)$	$d(v_7)$
∞^*	5	21	∞	∞	∞	∞
∞^*	$5^* / v_1$	$20 / v_2$	$18 / v_2$	$8 / v_2$	∞	∞
∞^*		$18 / v_5$	$15 / v_5$	$8^* / v_2$	$10 / v_5$	∞
∞^*		$18 / v_5$	$14 / v_6$		$10^* / v_5$	$11 / v_6$
∞^*		$18 / v_5$	$13 / v_7$			$11^* / v_6$
∞^*		$17 / v_4$	$13^* / v_7$			
∞^*		$17^* / v_4$				

8. 在通讯中要传输八进制数字 0, 1, 2, ..., 7。这些数字出现的频率为

0: 35%; 1: 18%; 2: 15%; 3: 12%; 4: 8%; 5: 6%; 6: 4%; 7: 2%。

编一个最佳前缀码，使通讯中出现的二进制数字尽可能地少。具体要求如下：

(1) 画出相应的二元树；

(2) 写出每个数字对应的前缀码；

(3) 传输按上述比例出现的数字 10000 个时，至少要用多少个二进制数字？

解 应该用较短的符号串传输出现频率高的数字，因而可用 100 乘各数字出现的频率作为权，求最优二元树，然后用这样的二元树产生前缀码传输上面给定的数字。具体做法如下：用 100 乘各频率得权 $w_0 = 35$ ， $w_1 = 18$ ， $w_2 = 15$ ， $w_3 = 12$ ， $w_4 = 8$ ， $w_5 = 6$ ， $w_6 = 4$ ， $w_7 = 2$ 。将这些权由小到大排列得到 2, 4, 6, 8, 12, 15, 18, 35。求出对应的最优二元树。用所求的最优树产生二元前缀码。带权为 w_i 的树叶对应的符号串就为传输 i 的符号串。数字 i 对应的符号串为

0: 11 1: 01 2: 101 3: 001 4: 000 5: 1001 6: 10001 7: 10000

用这样的符号串传输按上述比例出现的数字最少。

$$10^4 \times 0.35 \times 2 + 10^4 \times 0.18 \times 2 + 10^4 \times 0.15 \times 3 + 10^4 \times 0.12 \times 3 + 10^4 \times 0.08 \times 3 + 10^4 \times 0.06 \times 4 \\ + 10^4 \times 0.04 \times 5 + 10^4 \times 0.02 \times 5 = 26500$$

所以传输 10000 个按上述比例出现的数字至少要用 26500 个二进制数字。

9. 求公式 $p \wedge (p \rightarrow q) \vee r$ 的主析取范式与主合取范式。

解 $p \wedge (p \rightarrow q) \vee r$

$$\Leftrightarrow p \wedge (\neg p \vee q) \vee r$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge \neg p) \vee (p \wedge q) \vee r$$

析取范式

$$\Leftrightarrow (p \wedge q) \vee r$$

化简，去掉矛盾式

$$\Leftrightarrow ((p \wedge q) \wedge (r \vee \neg r)) \vee (r \wedge (p \vee \neg p))$$

使所有变元均在简单合取式中出现

$$\Leftrightarrow ((p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r)) \vee ((r \wedge p) \vee (r \wedge \neg p))$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (r \wedge p \wedge (q \vee \neg q)) \vee (r \wedge \neg p \wedge (q \vee \neg q))$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (r \wedge p \wedge q) \vee (r \wedge p \wedge \neg q) \vee (r \wedge \neg p \wedge q) \vee (r \wedge \neg p \wedge \neg q)$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (r \wedge p \wedge \neg q) \vee (r \wedge \neg p \wedge q) \vee (r \wedge \neg p \wedge \neg q)$$

去掉重复的简单合取式

$$\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge r) \quad \text{排序}$$

$$\Leftrightarrow m_1 \vee m_3 \vee m_5 \vee m_6 \vee m_7 \quad \text{该公式为原公式的主析取范式。}$$

$$\Leftrightarrow M_0 \wedge M_2 \wedge M_4 \quad \text{该公式为原公式的主合取范式。}$$

10. 设论域为全总个体域。将下列语句用谓词公式进行符号化，并写出其推理过程：

每个程序员都编写过程序，木马是一种程序，有的程序员没有编写过木马，因此有些程序不是木马。

使用如下的谓词符号：

谓词 $A(x)$ ： x 是程序员； $C(x)$ ： x 是程序； $D(x)$ ： x 是木马； $W(x, y)$ ： x 编写过 y 。

解 推理形式化为：

前提： $\forall x(A(x) \rightarrow \exists y(C(y) \wedge W(x, y)))$ ； $\forall x(D(x) \rightarrow C(x))$ ； $\exists x(A(x) \wedge \forall y(D(y) \rightarrow \neg W(x, y)))$ ；

结论： $\exists x(C(x) \wedge \neg D(x))$

下面给出证明：

- | | |
|---|---------|
| ① $\exists x(A(x) \wedge \forall y(D(y) \rightarrow \neg W(x, y)))$ | P, 前提引入 |
| ② $A(a) \wedge \forall y(D(y) \rightarrow \neg W(a, y))$ | ①, ES |
| ③ $A(a)$ | ②, I |
| ④ $\forall x(A(x) \rightarrow \exists y(C(y) \wedge W(x, y)))$ | P, 前提引入 |
| ⑤ $A(a) \rightarrow \exists y(C(y) \wedge W(a, y))$ | ④, US |
| ⑥ $\exists y(C(y) \wedge W(a, y))$ | ③, ⑤, I |
| ⑦ $C(b) \wedge W(a, b)$ | ⑥, ES |
| ⑧ $W(a, b)$ | ⑦, I |
| ⑨ $\forall y(D(y) \rightarrow \neg W(a, y))$ | ②, I |
| ⑩ $D(b) \rightarrow \neg W(a, b)$ | ⑨, US |
| ⑪ $\neg D(b)$ | ⑧, ⑩, I |
| ⑫ $C(b)$ | ⑦, I |
| ⑬ $C(b) \wedge \neg D(b)$ | ⑪, ⑫, I |
| ⑭ $\exists x(C(x) \wedge \neg D(x))$ | ⑬, EG |